개 발 일 자 : 2026.10.07

1차 개정일자 : 2025. 02. 13(수정근거 : 교학처-403, 교육훈련개발부-314)

확 정 일 자 :

(반도체설계과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 반도체
전공 : 저전력반도체설계전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
전기·전자	전자기기개발	전자응용기기개발	전자응용기기하드웨어개발(주)
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체개발
전기·전자	전자기기개발	전자기기개발	전자기기하드웨어개발

한국폴리텍대학 성남캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 반도체설계과 저전력반도체설계전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (2048시간)

3. 교육훈련수준 : 반도체개발 Level 3, 4

4.교육훈련대상자 : 반도체설계분야의 2년제 학위과정 대상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

반도체설계의 이론 학습 및 소프트웨어 설계, 구현 및 테스트 방법을 배우고 반도체 설계 핵심기술의 학습을 통해 반도체설계응용 기술 교육

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *176 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
봉사활동	제 3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
토익	토익 Listening & Reading	32
AI코딩	● Python 프로그래밍 기초 역량을 바탕으로 생성형 AI를 활용한 바이브 코딩 능력을 함양한다. Python 기초 문법을 이해하고 생성형 AI를 활용하여 프로그램을 설계·구현·검증할 수 있다.	32
참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
OPIC	다양한 주제를 영어로 말하기	32
알기쉬운청년창업	● 창업의 기본 개념과 청년창업 트렌드를 이해하고 창업에 대한 전반적인 기초역량을 함양	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과

▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	영어,직업과경력개발,알기쉬운청년창업
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI	임베디드AI기초	3	반도체산업안전	1	피지컬AI와로봇	3	피지컬AI와자율주행로봇	3
	AI프로그래밍언어	3	반도체산업안전	1			임베디드AI응용실습	3
	AI프로그래밍언어	3	반도체산업안전	1			피지컬AI와자율주행로봇	3
	임베디드AI기초	3	임베디드AI제어실습	3			임베디드AI응용실습	3
	임베디드AI기초	3	임베디드AI제어실습	3			피지컬AI와자율주행로봇	3
	AI프로그래밍언어	3	임베디드AI제어실습	3			피지컬AI와자율주행로봇	3
	임베디드AI기초	3	피지컬AI와코딩	3			임베디드AI응용실습	3
	임베디드AI기초	3	피지컬AI와코딩	3			피지컬AI와자율주행로봇	3
	AI프로그래밍언어	3	피지컬AI와코딩	3			임베디드AI응용실습	3
	AI프로그래밍언어	3	피지컬AI와코딩	3			피지컬AI와자율주행로봇	3
	임베디드AI기초	3	반도체산업안전	1			임베디드AI응용실습	3
	AI프로그래밍언어	3	임베디드AI제어실습	3			임베디드AI응용실습	3

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점

산업안전			반도체산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	반도체	기초수학	2	
2		반도체개론	2	
3		반도체물리	2	

2) NCS 적용 교과 : *288 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
선택	전자CAD실습	1903040104_15v2	하드웨어 회로 설계	48	3	NCS학습모듈
	전자CAD응용실습	1903040104_15v2	하드웨어 회로 설계	48	3	NCS학습모듈
	전자회로설계실습	1903200106_25v1	하드웨어 회로설계	48	3	NCS학습모듈
	전자회로설계응용실습	1903200106_25v1	하드웨어 회로설계	48	3	NCS학습모듈
	반도체레이아웃기초실습	1903060131_23v5	커스텀 레이아웃 설계	48	3	NCS학습모듈
	반도체레이아웃응용실습	1903060132_23v5	커스텀 레이아웃 검증	48	3	NCS학습모듈

3) NCS 미적용 교과 : *1200 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습2	반도체 설계 및 임베디드시스템 프로젝트 수행을 진행할 수 있다.	64	4
	융합프로젝트실습1	반도체 설계 프로젝트 수행을 위한 다양한 형태의 회로 레이아웃을 진행할 수 있다.	64	4
	반도체개론	반도체 산업 및 소자의 역사, 재료, 원리 등 반도체 관련한 전반적인 이론	32	2

필수	기초수학	기초적인 함수, 미분·적분, 벡터, 행렬, 복소수 이해	32	2
	반도체물리	반도체 용어 반도체 소자 및 물성	32	2
선택	전자회로	능동 소자의 기초 원리에 대한 이해와 능동소자 및 수동 소자를 이용한 여러 가지 전자회로를 이해할 수 있는 능력을 함양할 수 있다.	32	2
	회로이론	전기 전자공학의 회로에 대한 기초 이론을 이해 할 수 있다.	48	3
	반도체산업안전	반도체 등 전자산업 공장 이해 및 대표적인 반도체 취급 물질 및 안전관리 방법	16	1
	디지털반도체설계실습	디지털 반도체 회로를 이해를 바탕으로 설계 실습	48	3
	반도체장비제어실습	반도체 장비 제어 실습	48	3
	반도체장비설계실습	반도체 장비 설계 실습	48	3
	저전력반도체설계실습	Top Down방식을 적용한 디지털 회로 설계 방법과 자동배치 레이아웃 설계 능력을 습득 및 실습	48	3
	임베디드AI기초	임베디드 시스템 구성 및 운영체제, 기능을 활용한 센서 및 컨트롤 모듈 실습	48	3
	임베디드AI응용실습	인공지능과 임베디드 보드 활용 시스템 구성	48	3
	AI프로그래밍언어	Python 프로그래밍 언어 기초 문법 및 자료 구조 습득	48	3
	임베디드AI제어실습	임베디드 시스템과 AI 기술의 융합 원리 이해	48	3
	피지컬AI와코딩	AI 알고리즘 활용 물리 환경에 반응하는 로봇 제어 프로그램 개발할 수 있는 실무 능력 함양	48	3
	피지컬AI와로봇	다관절로봇을 활용하여 비전 기반 객체 인식과 연동 제어 구현, 작업 자동화 실습할 수 있는 피지컬 AI 활용 능력 함양	48	3
	피지컬AI와자율주행로봇	AI 비전 인식 정보 기반 자율주행로봇이 경로를 판단	48	3
	디지털IC설계실습1:RTL설계	디지털 IC 설계 실습 및 RTL 설계	48	3
	디지털IC설계실습2:회로합성	디지털 IC 설계 실습 및 회로 합성	48	3
	임베디드프로그래밍실습	임베디드 시스템 프로그래밍 실습	48	3
	운영체제실습	반도체 설계에 필요한 리눅스 명령어를 학습하고 VI 에디터를 활용 및 실습	32	2
	아날로그집적회로실습	아날로그 회로 설계와 시뮬레이션을 통해 아날로그 집적회로 설계 실습	48	3
	디지털제어실습	디지털 시스템 제어 실습	48	3
	디지털IC설계실습3:자동배치배선	백엔드 P&R 전 과정에서 플로어플랜·전원망·배치·CTS·라우팅·포스트옵트와 MMMC를 연동해 밀집도, 혼잡도를 포함한 타이밍 최적화	48	3
	디지털공학	디지털회로의 원리와 특성을 알고 디지털시스템에 적용하며 디지털 회로설계 및 디지털 응용 회로를 해석할 수 있다.	32	2

7. 훈련이수체계도

4수준		하드웨어 회로 설계	하드웨어 회로설계
3수준	커스텀 레이아웃 검증		
	커스텀 레이아웃 설계		
기초	직업기초능력		
수준/직종	반도체개발	전자응용기기하드웨어개발	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			352	111	27	101	31	14	17	29	9	28	30	4	27	21	0	29
계			64	14	13	2	7	5	2	4	4	0	3	4	0	0	0	0
교양	소 계		64	6	6	0	4	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	필수	알기쉬운청년창업		2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2		2	2										
		영어	32	2	2					2	2							
	소 계		0	8	7	2	3	1	2	2	2	0	3	4	0	0	0	0
	선택	참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		AI코딩		2		2	2		2									
		토익		2	2					2	2							
		봉사활동		1	2								1	2				
		OPIC		2	2								2	2				
계			288	97	14	99	24	9	15	25	5	28	27	0	27	21	0	29
전공	소 계		0	14	6	8	4	4	0	2	2	0	4	0	4	4	0	4
	필수	기초수학		2	2		2	2										
		반도체개론		2	2		2	2										
		반도체물리		2	2					2	2							
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	8	8	0	5	5	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0
	선택 (이론)	디지털공학		2	2		2	2										
		회로이론		3	3		3	3										
		전자회로		2	2					2	2							
		반도체산업안전		1	1					1	1							
	소 계		288	71	0	71	15	0	15	18	0	18	23	0	23	15	0	15
	선택 (실습)	디지털반도체설계실습		3		3	3		3									
		반도체장비제어실습		3		3	3		3									
		임베디드AI기초		3		3	3		3									
		AI프로그래밍언어		3		3	3		3									
		전자CAD실습	48	3		3	3		3									
		반도체장비설계실습		3		3				3		3						
		임베디드AI제어실습		3		3				3		3						
		피지컬AI와코딩		3		3				3		3						
		디지털IC설계실습1:RTL설계		3		3				3		3						
		전자회로설계실습	48	3		3				3		3						
		반도체레이아웃기초실습	48	3		3				3		3						
		디지털제어실습		3		3							3		3			
		운영체제실습		2		2							2		2			
		임베디드프로그래밍실습		3		3							3		3			
		피지컬AI와로봇		3		3							3		3			
		디지털IC설계실습2:회로합성		3		3							3		3			

전공	선택(실습)	전자CAD응용실습	48	3		3							3		3			
		전자회로설계응용실습	48	3		3							3		3			
		반도체레이아웃응용실습	48	3		3							3		3			
		아날로그집적회로실습		3		3										3		3
		저전력반도체설계실습		3		3										3		3
		임베디드AI응용실습		3		3										3		3
		피지컬AI와자율주행로봇		3		3										3		3
		디지털IC설계실습3:자동배치배선		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 저전력반도체설계전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과　　전공 : 저전력반도체설계전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과　　전공 : 저전력반도체설계전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과　　전공 : 저전력반도체설계전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
토익			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
글로벌 시대를 맞이하여 영어 의사소통 능력을 함양시키기 위해 기초적인 영문법을 익히고 기본적인 발음 및 연음법을 익혀서 청취력을 향상시킨다. 이를 통해 취업에 도움이 되는 토익시험에 대비하여 600점 이상의 토익점수 획득을 목표로 한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문장의 구조 & 인물사진	2			
2	품사1(명사, 동사, 형용사, 부사) & 사물	2			
3	품사2(전치사, 접속사, 관사, 감탄사) & 풍경사진	2			
4	시제 & 의문사 의문문	2			
5	수 일치 & 일반의문문	2			
6	능동태, 수동태 & 선택의문문	2			
7	to-부정사 & 부정 의문문	2			
8	중간시험	2			
9	분사 & 간접 의문문	2			
10	전치사 & 제안 및 요청문, 평서문	2			
11	접속사 & 회사생활(1)	2			
12	관계사 & 회사생활(2)	2			
13	지문 유형(1) & 일상 생활	2			
14	지문 유형(2) & 전화메세지, 광고, 방송	2			
15	지문 유형(2) & 담화, 공지, 회의록	2			
16	기말시험	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
AI코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	교과목 소개 및 바이브 코딩 이해	2			
7	개발환경 구축	2			
8	Python 기초1	2			
9	Python 기초2	2			
10	함수 활용	2			
11	자료구조 활용	2			
12	AI 활용 코딩1	2			
13	AI 활용 코딩2	2			
14	파일 처리	2			
15	프로젝트 기획	2			
16	프로젝트 구현	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
OPIC			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
글로벌 시대를 맞이하여 세계 공용어인 영어로 다양한 주제와 관련된 내용을 명확하고 유창하게 구사할 수 있다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	어 말하기 시험 소개 / 다른 말하기 시험과 OPIc시험과의 차이점 안내	2			방향제시,
2	OPIc 응시전략 및 문제 유형 파악 - 답변 기본 구조 공식화(RESPOND-ELABORATE-EXAMPLE) 훈련	2			REE구조적용법,
3	OPIc 필수 문법 -5W1H(Who, What, When, Where, Why, How) 활용 답변 확장법	2			구체화연습,
4	자기자신 및 가족소개하기 - 스크립트 암기 대신 키워드 중심 말하기 훈련	2			암기식탈피,
5	사는 곳, 동네 및 이웃 소개하기 - 돌발 질문(Unexpected) 대처법: 만능 스토리/경험 활용법	2			돌발대응법,
6	좋아하는 영화/음악 설명하기 - 롤플레이(상황극) 유형별 답변 공식 및 대안 제시 전략	2			롤플레이공식화,
7	국내 및 해외여행경험 설명하기 - 연결어(접속사, 전환어)와 다양한 문장 구조 활용법	2			자연스러운전개,
8	중간점검(실전모의고사 유형)	2			
9	요리와 관련된 표현 정리 및 설명하기 - 발음, 억양, 리듬 훈련: 녹음 및 자기 피드백 방법	2			전달력강화,
10	외식 및 식당과 관련된 경험 설명하기 - 시간 관리 및 핵심 내용 중심 답변 훈련	2			타이머활용,
11	쇼핑경험 설명 및 쇼핑과 관련된 표현 정리 - 자신감 있게 말하기, 실수 대처법, 긍정적 에너지 전달법	2			실전태도,
12	좋아하는 운동 설명하기 - 주제별 만능 스토리/예시 만들기(여가, 여행, 가족 등)	2			스토리뱅크구축,
13	롤플레이 유형 파악 - 고득점 표현, 관용구, 시사 이슈 활용법	2			IH/AL전략,
14	시험장 위기 상황 대처 표현 - 최신 기출 트렌드 분석 및 답변 패턴 적용	2			기출반영,
15	온라인 말하기 실전모의고사 - 약점 보완, 개별 맞춤 피드백, 시험 직전 마인드셋	2			최종점검,
16	실전모의고사	2			마무리,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
알기쉬운청년창업			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 창업의 기본 개념과 청년창업 트렌드를 이해하고 창업에 대한 전반적인 기초역량을 함양한다. ● 자기분석을 기반으로 창업아이디어를 도출하고, 시장 및 고객 분석을 통해 사업 타당성을 검토할 수 있다. ● 사업계획서 작성 및 발표(피칭) 역량을 강화하여 실제 창업 또는 창업 준비 단계로 연계할 수 있다.	● 주교재: 별도 지정 없음 (교수자 강의자료 활용) ● 참고교재 : - 청년 창업 지원 제도 안내서(김창진/부라부라) - 혼자서도 스타트업(조현영, 김영사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	창업의 이해	2			인사,조직(노무)관리
2	자기분석을 통한 창업 방향 설정	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
3	창업아이디어 발굴	2			사회적경제기업
4	시장 및 고객 분석	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	비즈니스모델 이해 및 설계	2			양성평등
6	디지털 창업과 온라인 비즈니스	2			성인지 관련
7	마케팅 전략 수립	2			
8	중간점검 및 발표 역량 향상	2			
9	사업계획서 작성	2			
10	재무 및 자금계획 이해	2			
11	정부지원사업 및 정책	2			
12	창업 법률 및 세무 기초	2			
13	스타트업 조직 운영	2			
14	투자유치 및 피칭 역량	2			
15	창업 프로젝트 기획	2			
16	창업진로 설계	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
제 3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	봉사활동

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동	2			
3	봉사활동	2			
4	봉사활동	2			
5	봉사활동	2			
6	봉사활동	2			
7	봉사활동	2			
8	봉사활동	2			
9	봉사활동	2			
10	봉사활동	2			
11	봉사활동	2			
12	봉사활동	2			
13	봉사활동	2			
14	봉사활동	2			
15	봉사활동	2			
16	봉사활동	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
기초수학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전자 · 반도체 · 공학을 이해하기 위하여 기초적인 함수, 미분 · 적분, 벡터, 행렬, 복소수를 제대로 이해할 수 있다.	시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실수, 복소수, 지수, 로그	2			
2	다항함수, 지수함수, 로그함수, 삼각함수	2			
3	극한, 연속성	2			
4	도함수, 미분법	2			
5	미분 응용 (최대, 최소, 변화율, 근사)	2			
6	부정적분, 정적분	2			
7	면접, 부피, 평균값	2			
8	중간고사	2			
9	무한급수, 테일러 함수	2			
10	벡터, 내적, 외적 함수	2			
11	행렬 연산, 역행렬, 연립방정식	2			
12	벡터공간, 고유값, 고유벡터	2			
13	편미분, gradient	2			
14	이중적분, 삼중적분	2			
15	복소수, 극형식, Euler 공식	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
반도체개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 산업 및 소자의 역사,재료,원리 등 반도체 관련한 전반적인 이론 및 반도체제품의 특성을 알 수 있다.	시중교재 또는 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 개요	2			
2	반도체 발전과정	2			
3	반도체의 종류	2			
4	반도체의 기본물성	2			
5	결정구조	2			
6	에너지 밴드	2			
7	캐리어(전자와 정공)	2			
8	중간고사	2			
9	진성반도체와 불순물반도체	2			
10	평행 상태에서 캐리어 이동	2			
11	비평형 상태에서의 반도체	2			
12	캐리어의 이동과 전류	2			
13	PN 다이오드, 커패시터, 인덕터	2			
14	BJT 개념	2			
15	MOSFET 개념	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
반도체산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중교재 또는 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 안전 과목 소개, 반도체 취급 물질의 이해	1			
2	반도체 공정 설명	1			
3	산업안전보건 기준에 관한 규칙(반도체 관련 1)	1			
4	SEMI S2, S6의 이해	1			
5	반도체 설비 안전인증 및 검사제도	1			
6	반도체 취급 설비 압력용기 및 보일러 작업 안전	1			
7	반도체 전기 설비 방폭	1			
8	Chemical 및 가스 안전관리	1			
9	위험성 평가	1			
10	공정 안전관리	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
반도체물리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공이론(필수)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 물성과 특성을 이해하고 CMOS 동작을 설명할 수 있다		시중교재 또는 자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 역사	2			
2	반도체 특성 이해	2			
3	반도체 물성 이해	2			
4	불순물 반도체 이해	2			
5	PN접합의 특성	2			
6	다이오드 개념	2			
7	다이오드 특성	2			
8	중간고사	2			
9	BJT 트랜지스터 동작원리	2			
10	MOSFET 구조	2			
11	MOSFET 동작원리	2			
12	CMOS 전공정 이해	2			
13	CMOS 후공정 이해	2			
14	CMOS 회로 이해	2			
15	FINFET 구조 및 개념 이해	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
디지털공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
디지털회로의 원리와 특성을 알고 디지털시스템에 적용하며 디지털 회로설계 및 디지털 응용 회로를 해석할 수 있다.	시중교재 또는 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	디지털시스템신호레벨	2			
2	수의진법및2진수연산	2			
3	코드,부울대수	2			
4	기본게이트	2			
5	논리함수의간략화	2			
6	조합회로	2			
7	조합회로의설계	2			
8	펄스발생회로(MV)	2			
9	슈미트트리거	2			
10	플립플롭	2			
11	비동기식카운터	2			
12	동기식카운터	2			
13	시프트레지스터	2			
14	레지스터의설계	2			
15	D/A변환기	2			
16	디지털시스템설계	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
전자회로			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
능동 소자의 기초 원리에 대한 이해와 수동소자 및 능동소자를 이용한 여러 가지 전자회로를 이해할 수 있는 능력을 함양 할 수 있다.	시중교재 또는 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실리콘의물리적구조	2			
2	다이오드	2			
3	BJT의특징및동작모드	2			
4	BJT전류와전압특성및바이어스	2			
5	BJT증폭기	2			
6	MOSFET의특징및동작모드	2			
7	MOSFET전류와전압특성및증폭기	2			
8	중간고사	2			
9	정류회로	2			
10	전원회로	2			
11	궤환의개념및특성	2			
12	연산증폭기의개념및특성	2			
13	연산증폭기의응용회로	2			
14	전력증폭기	2			
15	발진기및신호발생기	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
회로이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전기 전자공학의 회로에 대한 기초 이론을 이해 할 수 있다.	시중교재 또는 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기전자공학을위한기초과학	3			
2	전기전자의기초물리량및SI단위계	3			
3	옴의법칙과와트의법칙	3			
4	직류회로	3			
5	키르히호프의법칙	3			
6	중첩의원리	3			
7	등가회로및휘트스톤브릿지	3			
8	중간고사	3			
9	주파수와주기	3			
10	정현파	3			
11	주파수영역의정현파	3			
12	커패시터와커패시턴스	3			
13	커패시터의직병렬연결과응용	3			
14	인덕터와인덕턴스	3			
15	인덕터의직병렬연결과임피던스	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
전자CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
전자 CAD 툴을 이용하여 회로 설계 실습 할 수 있다.		NCS학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903040104_15v2 하드웨어 회로 설계	48	부품 선정하기	12		
2			블록 설계하기	12		
3			회로도 설계하기	12		
4			PCB 설계하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전자CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
부품 선정하기	제품개발전략을 바탕으로 적용가능한 주요부품의 라인업을 파악할 수 있다.		
	파악된 라인업에 따라 개발계획서의 요구기능을 구현할 수 있는 주요부품의 목록을 작성할 수 있다.		
	작성된 주요부품의 목록에 따라 부품규격서를 수집할 수 있다.		
	수집된 부품규격서를 분석하여 주요부품을 선정하고 공급업체에 부품승인원을 요청할 수 있다.		
블록 설계하기	제품 규격서에서 제시하는 제품 기능에 따라 블록도를 작성할 수 있다.		
	작성된 블록도를 활용하여 블록별 회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 회로를 시뮬레이션을 진행한 후 이론적인 검토내용과 시뮬레이션 결과를 비교 · 검토할 수 있다.		
	비교 · 검토된 결과에 의거하여 블록 설계를 확정할 수 있다.		
회로도 설계하기	검토된 블록별 회로를 신호와 타이밍을 고려하여 회로를 구성할 수 있다.		
	구성된 회로를 분석하여 부품의 규격, 납기, 단가, 제조사 등에 따라 사용 부품을 확정할 수 있다.		
	확정된 부품을 바탕으로 회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 회로를 프로젝트 구성원과 검토하여 회로를 확정할 수 있다.		
PCB 설계하기	개발 샘플제작을 위한 PCB 도면을 결정할 수 있다.		
	결정된 도면에 PCB 설계를 할 수 있다.		
	설계된 PCB 도면의 제작을 의뢰할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
전자CAD응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전자CAD 툴을 이용 각종 아날로그 및 디지털회로를 설계하여 애니메이션과 에뮬레이션을 통하여 회로의 동작원리 및 주파수 특성을 검증 및 실습할 수 있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903040104_15v2 하드웨어 회로 설계	48	부품 선정하기	12		
2			블록 설계하기	12		
3			회로도 설계하기	12		
4			PCB 설계하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전자CAD응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
부품 선정하기	제품개발전략을 바탕으로 적용가능한 주요부품의 라인업을 파악할 수 있다.		
	파악된 라인업에 따라 개발계획서의 요구기능을 구현할 수 있는 주요부품의 목록을 작성할 수 있다.		
	작성된 주요부품의 목록에 따라 부품규격서를 수집할 수 있다.		
	수집된 부품규격서를 분석하여 주요부품을 선정하고 공급업체에 부품승인원을 요청할 수 있다.		
블록 설계하기	제품 규격서에서 제시하는 제품 기능에 따라 블록도를 작성할 수 있다.		
	작성된 블록도를 활용하여 블록별 회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 회로를 시뮬레이션을 진행한 후 이론적인 검토내용과 시뮬레이션 결과를 비교·검토할 수 있다.		
	비교·검토된 결과에 의거하여 블록 설계를 확정할 수 있다.		
회로도 설계하기	검토된 블록별 회로를 신호와 타이밍을 고려하여 회로를 구성할 수 있다.		
	구성된 회로를 분석하여 부품의 규격, 납기, 단가, 제조사 등에 따라 사용 부품을 확정할 수 있다.		
	확정된 부품을 바탕으로 회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 회로를 프로젝트 구성원과 검토하여 회로를 확정할 수 있다.		
PCB 설계하기	개발 샘플제작을 위한 PCB 도면을 결정할 수 있다.		
	결정된 도면에 PCB 설계를 할 수 있다.		
	설계된 PCB 도면의 제작을 의뢰할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
전자회로설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
전자회로 기초 이해 및 실습을 수행 할 수 있다.		NCS학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903200106_25v1 하드웨어 회로설계	48	블록도 작성하기	16		
2			회로 설계하기	16		
3			회로설계 시뮬레이션하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전자회로설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
블록도 작성하기	개발계획서를 통해 구현하고자 하는 제품의 기능 및 성능을 확인할 수 있다.		
	블록도 작성에 필요한 핵심 부품의 데이터시트를 확인할 수 있다.		
	제품의 동작순서에 따라 주요 회로를 중심으로 하드웨어 구성도를 작성할 수 있다.		
	회로설계에 필요한 전체블록도와 상세블록도를 구분하여 작성할 수 있다.		
회로 설계하기	회로설계에 필요한 전체블록도와 상세블록도를 분석할 수 있다.		
	블록도를 기반으로 신호와 타이밍을 분석하여 회로를 구성할 수 있다.		
	기능과 성능을 최적화하기 위하여 회로를 설계할 수 있다.		
	ERC를 통해 설계의 오류를 검증하고 레포트(Report), 넷리스트(Netlist)를 생성할 수 있다.		
회로설계 시뮬레이션하기	아날로그, 디지털, 마이크로웨이브 등 회로의 특성에 따라 시뮬레이션 툴을 선정할 수 있다.		
	관련기관에서 제공되는 시뮬레이션 라이브러리를 입수할 수 있다.		
	시뮬레이션 툴을 활용하여 회로의 성능을 검증할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
전자회로설계응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
전자회로 설계 응용 실습을 수행 할 수 있다.		NCS학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903200106_25v1 하드웨어 회로설계	48	블록도 작성하기	16		
2			회로 설계하기	16		
3			회로설계 시뮬레이션하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전자회로설계응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
블록도 작성하기	개발계획서를 통해 구현하고자 하는 제품의 기능 및 성능을 확인할 수 있다.		
	블록도 작성에 필요한 핵심 부품의 데이터시트를 확인할 수 있다.		
	제품의 동작순서에 따라 주요 회로를 중심으로 하드웨어 구성도를 작성할 수 있다.		
	회로설계에 필요한 전체블록도와 상세블록도를 구분하여 작성할 수 있다.		
회로 설계하기	회로설계에 필요한 전체블록도와 상세블록도를 분석할 수 있다.		
	블록도를 기반으로 신호와 타이밍을 분석하여 회로를 구성할 수 있다.		
	기능과 성능을 최적화하기 위하여 회로를 설계할 수 있다.		
	ERC를 통해 설계의 오류를 검증하고 레포트(Report), 넷리스트(Netlist)를 생성할 수 있다.		
회로설계 시뮬레이션하기	아날로그, 디지털, 마이크로웨이브 등 회로의 특성에 따라 시뮬레이션 툴을 선정할 수 있다.		
	관련기관에서 제공되는 시뮬레이션 라이브러리를 입수할 수 있다.		
	시뮬레이션 툴을 활용하여 회로의 성능을 검증할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
반도체레이아웃기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 레이아웃 설계에 대한 기초 이론을 이해하고, inverter, nand, nor 등 primitive cell을 레이아웃할 수 있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060131_23v5 커스텀 레이아웃 설계	48	회로도 이해하기	12		
2			레이아웃 방법 결정하기	12		
3			레이아웃 설계툴 사용하기	12		
4			커스텀 레이아웃 수행하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체레이아웃기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
회로도 이해하기	레이아웃에 반영되는 다양한 회로도를 파악하고 레이아웃에 필요한 요소를 파악할 수 있다.		
	레이아웃 적용에 필요한 다양한 레이아웃 설계방법을 적용할 수 있다.		
	최적의 배치가 될 수 있도록 레이아웃에 사용되는 수동소자 와 능동소자를 선정하고 레이아웃에 반영할 수 있다.		
레이아웃 방법 결정하기	레이아웃 방법에 따라 반도체의 주요 규격을 분석할 수 있다.		
	레이아웃 수행 계획에서 각 단계별 주요 설계 내용을 작성할 수 있다.		
	회로설계의 난이도에 따라 레이아웃 업무 분장을 할 수 있다.		
레이아웃 설계툴 사용하기	고객의 요구사항을 반영할 수 있도록 적합한 레이아웃 툴을 선정하여 레이아웃에 필요한 요소를 파악할 수 있다.		
	공정의 설계권고사항(Design Rule Guide)을 숙지하여 해당 툴에 레이아웃에 필요한 사항들을 적용할 수 있다.		
	레이아웃 환경에 맞도록 설계 환경을 구축할 수 있다.		
커스텀 레이아웃 수행하기	공정의 설계 규칙에 따라 반도체 소자에 대한 레이아웃을 수행할 수 있다.		
	공정의 설계 · 검증 규칙에 따라 레이아웃 상에서 기능 블록을 배치 및 배선할 수 있다.		
	공정의 레이어별 매개변수(Parameter)를 고려하여 특성에 변화가 없도록 레이아웃을 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
반도체레이아웃응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
primitive cell, 아날로그 회로에 대해 설계, 레이아웃, 레이아웃 검증을 할 수 있다.		NCS학습모듈	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060132_23v5 커스텀 레이아웃 검증	48	DRC 검증하기	16		
2			LVS 검증하기	16		
3			LPE 검증하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체레이아웃응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
DRC 검증하기	공정의 설계규칙(DRC, Design Rule Checking) 파일을 숙지하고 이해할 수 있다.		
	설계 검증 툴을 적용하여 오류를 찾을 수 있다.		
	디자인 규칙에 위배되는 부분을 수정하여 설계규칙 적용이 어려울 경우 대책을 수립할 수 있다.		
LVS 검증하기	레이아웃 도면과 회로설계 도면의 연결 상태를 검증하는 설계검증(LVS, Lay-Out Versus Schematic) 파일을 이해 할 수 있다.		
	설계 검증 툴을 적용하여 회로도와의 차이점을 찾을 수 있다.		
	오류가 발생한 레이아웃 도면을 수정할 수 있다.		
LPE 검증하기	레이아웃 도면의 매개변수를 추출하기 위해 LPE(Lay-Out Parasitic Extraction) 파일을 숙지할 수 있다.		
	해당 파일을 활용하여 아날로그 회로설계에 필요한 포스트 네트리스트(Post Netlist)를 추출할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 설계 프로젝트 수행을 위한 다양한 형태의 회로 레이아웃을 진행할 수 있다.		시중서적 및 자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OTA 개념 및 구조 이해	4			
2	OTA schematic 실습	4			
3	OTA layout 설계 실습	4			
4	OTA layout 설계 실습	4			
5	OTA layout 검증 실습	4			
6	BGR 개념 및 구조 이해	4			
7	BGR schematic 실습	4			
8	BGR layout 설계 실습	4			
9	BGR layout 설계 실습	4			
10	BGR layout 검증 실습	4			
11	Comparator 개념 및 구조 이해	4			
12	Comparator schematic 실습	4			
13	Comparator layout 설계 실습	4			
14	Comparator layout 설계 실습	4			
15	Comparator layout 검증 실습	4			
16	기말고사	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 설계 및 임베디드시스템 프로젝트 수행을 진행할 수 있다.		시중서적 및 자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	1학기 프로젝트 내용 검토 및 수정 보완. 과제선정과 역활분담	4			
2	도면수정보완	4			
3	과제 문제점 분석, 제작도면 완성	4			
4	과제 문제점 분석, 제작도면 완성	4			
5	부품조립 준비하기1	4			
6	부품조립 준비하기2	4			
7	시험동작 및 고장수리	4			
8	시험동작 및 고장수리	4			
9	시험동작 및 고장수리	4			
10	중간 작품 발표	4			
11	수정 보완 보고서 작성	4			
12	수정 보완 보고서 작성	4			
13	시운전 및 가동	4			
14	종합 및 수정보안	4			
15	보고서 작성 및 작품 개선사항 논의	4			
16	작품개선사항 및 실무적용확인	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
임베디드AI기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능을 구현하기 위한 임베디드 시스템의 필요성을 이해하고, 임베디드 시스템 구성 및 운영체제, 임베디드 시스템의 기능을 활용한 센서 및 컨트롤 모듈 실습을 수행한다.	시중교재 또는 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	임베디드 개발환경 구축	3			
2	리눅스 기초	3			
3	리눅스 프로그래밍 기초	3			
4	GPIO : 디지털 센서 및 컨트롤 디바이스	3			
5	GPIO : 디지털 센서 및 컨트롤 디바이스	3			
6	PWM : 아날로그 컨트롤 디바이스	3			
7	PWM : 아날로그 컨트롤 디바이스	3			
8	중간고사	3			
9	I2C 통신	3			
10	SPI 통신	3			
11	UART 통신	3			
12	카메라 인터페이스	3			
13	라이다 인터페이스	3			
14	아두이노 인터페이스	3			
15	라즈베리파이 인터페이스	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
임베디드AI응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능과 임베디드 보드를 활용한 시스템을 구성하고 요구되는 기능을 구현함으로써, 인공지능 시스템 및 요소 기술에 대해 이해한다.	시중교재 또는 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스마트 홈 시스템 구성 이해	3			
2	센서 모듈 제어 프로그래밍	3			
3	센서 모듈 제어 프로그래밍	3			
4	컨트롤 모듈 제어 프로그래밍	3			
5	컨트롤 모듈 제어 프로그래밍	3			
6	음성인식 기능 구현 실습	3			
7	음성인식을 통한 디바이스 제어 실습	3			
8	스마트 홈 포트폴리오 작성	3			
9	자율주행 로봇 시스템 구성 이해	3			
10	모터 제어 프로그래밍	3			
11	라이다 센서 제어 프로그래밍	3			
12	ROS를 활용한 로봇 제어 프로그래밍	3			
13	SLAM을 이용한 지도 작성 및 위치 추정	3			
14	자율주행 로봇 시스템 기능 구현	3			
15	자율주행 로봇 시스템 기능 구현	3			
16	자율주행 로봇 포트폴리오 작성	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
AI프로그래밍언어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
인공지능 프로그래밍 언어 이해 및 실습		시중교재 또는 자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬 개발 환경 구축	3			
2	파이썬 자료형 : 숫자, 문자열, 리스트	3			
3	파이썬 자료형 : 튜플, 딕셔너리, 집합, 불, 배열	3			
4	제어문 : 조건문, 순환문	3			
5	함수	3			
6	파일 읽기 및 쓰기	3			
7	중간고사	3			
8	클래스 / 모듈 / 패키지	3			
9	자료구조 : 검색 알고리즘	3			
10	자료구조 : 스택과 큐	3			
11	자료구조 : 재귀 알고리즘	3			
12	자료구조 : 정렬 알고리즘	3			
13	자료구조 : 문자열 검색	3			
14	자료구조 : 리스트	3			
15	자료구조 : 트리	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
임베디드AI제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
● 임베디드 시스템과 AI 기술의 융합 원리 이해한다. ● 경량화된 AI 모델 설계 및 임베디드 디바이스에의 적용 능력 배양한다. ● 실생활 문제 해결을 위한 임베디드 AI 응용 개발 역량 강화한다.	시중교재 또는 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	- 임베디드 시스템과 AI의 개념 및 적용 사례 - MCU, 센서, 통신 인터페이스 등 기본 구성요소 이해	3			
2	- 머신러닝/딥러닝 개요, 주요 알고리즘 개념 및 실습 ① ▶ 선형회귀	3			
3	- 주요 알고리즘 개념 개념 및 실습 ② ▶ 로지스틱회귀	3			
4	- 주요 알고리즘 개념 개념 및 실습 ③ ▶ 퍼셉트론, 오류역전파 알고리즘	3			
5	- Numpy 실습 ▶ numpy 배열 객체 및 연산, 데이터 추출	3			
6	- Pandas 실습 ▶ 데이터 추출, 그룹별 집계, 병합과 연결	3			
7	- 시각화 도구 실습 ▶ matplotlib, seaborn, plotly	3			
8	중간평가	3			
9	- 데이터 전처리 ▶ 전처리 개념, 전처리 전략, 전처리 실습	3			
10	- Raspberry Pi 개요 및 환경설정 ▶ 리눅스 기본 명령어, 사용자와 권한, 관리도구	3			
11	- RaspberryPi GPIO 및 센서 활용	3			
12	- 센서 데이터 수집 및 전처리 (온습도, 조도, 모션 센서 등 데이터 수집 및 정제 실습)	3			
13	- 분류/회귀 모델 설계 및 학습 실습	3			
14	- 소형 프로젝트 기획 및 팀별 설계 진행	3			
15	- 임베디드 AI 프로젝트 구현	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
피지컬AI와코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
AI 알고리즘을 활용하여 물리 환경에 반응하는 로봇 제어 프로그램을 개발할 수 있는 실무 능력 함양	시중교재 또는 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교과 개요 및 피지컬AI 개념 소개	3			
2	Python 기초 문법 및 로봇 제어 구조	3			
3	제어 시나리오 설계를 위한 조건·반복문 활용	3			
4	모듈화된 코드 설계, 예외처리 및 클래스 구조 이해	3			
5	Modbus 프로토콜 개요 및 통신 구조 이해	3			
6	Modbus TCP 구조 및 응용 실습	3			
7	로봇 시뮬레이션 장치 제어 실습	3			
8	중간평가: 제어 시퀀스 설계 및 통신 구현	3			
9	컴퓨터 비전 개요 및 OpenCV 기본 개념	3			
10	영상 필터링 및 윤곽선 처리 이론	3			
11	객체 인식(Shape/Color) 및 Tracking 기법	3			
12	딥러닝 기반 영상 인식의 기초	3			
13	카메라 영상 실시간 처리 및 판단 로직 구현	3			
14	비전 기반 로봇 동작 연계 응용 설계	3			
15	최종 프로젝트 시나리오 개발 및 발표 준비	3			
16	기말 평가: 비전 기반 피지컬AI 프로젝트 발표	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
피지컬AI와로봇			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
다관절로봇을 활용하여 비전 기반 객체 인식과 연동 제어를 구현하고, 작업 자동화를 실습할 수 있는 피지컬 AI 활용 능력 함양	시중교재 또는 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교과개요 및 피지컬AI와 다관절 로봇 개요	3			
2	다관절로봇 구조와 제어 원리 이해	3			
3	TCP, Tool 좌표계 및 포즈 제어	3			
4	Python 기반 로봇 제어 인터페이스 개요	3			
5	AI 비전 인식과 로봇 연동 개념 이해	3			
6	객체 검출 및 위치 정보 추출(OpenCV 활용)	3			
7	비전 기반 로봇 작업 흐름 실습	3			
8	중간평가: AI비전 제어 로봇 응용 실습 종합	3			
9	그리퍼 제어 및 작업 응용	3			
10	멀티 로봇 장애물 회피 및 안전 동작 설계	3			
11	AI 외부 데이터 연동 및 제어 고도화	3			
12	작업 공정 자동화 시나리오 설계	3			
13	작업 공정 자동화 종합 프로젝트 구현1	3			
14	작업 공정 자동화 종합 프로젝트 구현2	3			
15	프로젝트 디버깅 및 발표 준비	3			
16	기말평가: 프로젝트 시연 및 발표	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
피지컬AI와자율주행로봇			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
AI 비전 인식 정보를 기반으로 자율주행로봇이 경로를 판단하고 주행을 수행할 수 있는 피지컬 AI 실무 역량 함양	시중교재 또는 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교과개요 및 피지컬AI와 자율주행 로봇 개요	3			
2	자율주행 구성 요소와 시스템 아키텍처 이해	3			
3	경로 추종 주행 알고리즘 개요	3			
4	Python 기반 통신 및 로봇 명령 전송	3			
5	카메라 장착 및 영상 수집 실습	3			
6	OpenCV 기반 색상 및 형태 인식	3			
7	영상 기반 경로 추종 제어 로직 설계 및 실습	3			
8	중간평가: 경로 인식 주행 시스템 구현	3			
9	장애물 인식 및 회피 알고리즘 개요	3			
10	딥러닝 기반 객체 검출(YOLO 등) 이론	3			
11	비전 기반 판단과 주행의 연동 제어	3			
12	자율주행 시나리오 설계 기법	3			
13	피지컬AI 자율주행로봇 종합 프로젝트 설계	3			
14	피지컬AI 자율주행로봇 종합 프로젝트 구현 1	3			
15	피지컬AI 자율주행로봇 종합 프로젝트 구현 2	3			
16	기말평가: 프로젝트 시연 및 발표	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
디지털제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
디지털 회로를 이해하고 HDL을 이용하여 디지털 회로 설계		시중교재 또는 자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	HDL 코딩하기	10			
2	시뮬레이션하기	24			
3	디지털회로 합성하기	14			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
아날로그집적회로실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
아날로그 회로 설계와 시뮬레이션을 통해 아날로그 집적회로를 설계할 수 있다.		시중교재 또는 자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OTA 회로 설계 및 시뮬레이션	3			
2	OTA 회로 설계 및 시뮬레이션	3			
3	OTA 회로 설계 및 시뮬레이션	3			
4	OTA 레이아웃 설계 및 검증	3			
5	BGR 회로 설계 및 시뮬레이션	3			
6	BGR 회로 설계 및 시뮬레이션	3			
7	BGR 회로 설계 및 시뮬레이션	3			
8	BGR 레이아웃 설계 및 검증	3			
9	Comparator 회로 설계 및 시뮬레이션	3			
10	Comparator 회로 설계 및 시뮬레이션	3			
11	Comparator 레이아웃 설계 및 검증	3			
12	Oscillator 회로 설계 및 시뮬레이션	3			
13	Oscillator 회로 설계 및 시뮬레이션	3			
14	Oscillator 레이아웃 설계 및 검증	3			
15	Oscillator 레이아웃 설계 및 검증	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
운영체제실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 설계에 필요한 리눅스 명령어를 학습하고 VI 에디터를 활용 및 실습	시중교재 또는 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	데스크톱 기본 조작	2			
2	명령어의 옵션과 인수	2			
3	파일과 디렉터리의 개념	2			
4	파일과 디렉터리 위치	2			
5	사용자, 그룹, 권한	2			
6	파일명령1	2			
7	파일명령2	2			
8	중간고사	2			
9	프로세스 상태 표시하기	2			
10	OS 프로세스 관리	2			
11	사용자와 프로세스 제어	2			
12	사용자 정보 표시하기	2			
13	디스크 용량, 사용량 표시하기	2			
14	VI 에디터 활용1	2			
15	VI 에디터 활용2	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
임베디드프로그래밍실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
임베디드 시스템 프로그래밍 실습		시중교재 또는 자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	임베디드 프로그래밍 문법과 구성 이론	24			
2	임베디드 프로그래밍 문법과 구성 실습	24			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
디지털반도체설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
디지털 반도체 회로를 이해를 바탕으로 설계 실습		시중교재 또는 자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	HDL 코딩하기	12			
2	시뮬레이션하기	12			
3	디지털 회로 합성하기	12			
4	포스트 시뮬레이션 하기	12			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
반도체장비제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 장비 제어 실습		시중교재 또는 자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로그램로직제어(PLC) 제어 기초	24			
2	프로그램로직제어(PLC) 제어 심화	24			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
반도체장비설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 장비 설계 실습		시중교재 또는 자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로그램로직제어(PLC) 설계 기초	24			
2	프로그램로직제어(PLC) 설계 심화	24			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
저전력반도체설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
Top Down방식을 적용한 디지털 회로 설계 방법과 자동배치 레이아웃 설계 능력을 습득 및 실습		시중교재 또는 자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Top Down 설계 흐름	3			
2	사용 CAD Tool 소개	3			
3	시스템 사양 설계	3			
4	저전력 RTL 설계	3			
5	메모리 / 버스 저전력	3			
6	전원 도메인	3			
7	파워 게이팅	3			
8	중간고사	3			
9	합성 단계 저전력	3			
10	Critical Path 시뮬레이션	3			
11	배치배선 단계 저전력	3			
12	MMMC 설정 및 저전력 검증	3			
13	블록 계층별 검증	3			
14	Fault Coverage	3			
15	Post 시뮬레이션	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
디지털IC설계실습1:RTL설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
디지털 IC 설계 실습 및 RTL 설계		시중교재 또는 자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	디지털 IC 설계 실습(RTL 설계) 회로 설계	24			
2	디지털 IC 설계 실습(RTL 설계) 회로 검증	24			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
디지털IC설계실습2:회로합성			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
디지털 IC 설계 실습 및 회로 합성	시중교재 또는 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	디지털 IC 설계 실습(회로합성) 기초	24			
2	디지털 IC 설계 실습(회로합성) 심화	24			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
디지털IC설계실습3:자동배치배선			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
백엔드 P&R 전 과정에서 플로어플랜 · 전원망 · 배치 · CTS · 라우팅 · 포스트옵트와 MMMC를 연동해 밀집도, 혼잡도를 포함한 타이밍 최적화	시중교재 또는 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Design Import	4			
2	FloorPlan	4			
3	PowerPlan	4			
4	PowerRoute	4			
5	Placement	4			
6	CTS & Route	4			
7	Filler Insert	4			
8	Verify	4			
9	IR Drop 분석	4			
10	배치 밀도 분석	4			
11	배선 복잡도 분석	4			
12	DRC & LVS	4			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체설계에 대한 종합적인 이론 및 실습을 바탕으로 반도체설계 산업현장에서 실습을 수행 할 수 있다.		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습	80			
2	현장실습	80			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체설계에 대한 종합적인 이론 및 실습을 바탕으로 반도체설계 산업현장에서 실습을 수행 할 수 있다.		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습	80			
2	현장실습	80			